

$a + ? m \# 2 [\pi \text{ D } 3 :$

设 G 为连通复约化群, $B \subset G$ 为 Borel 子群, $T \subset B$ 为极大环面。则

$$B = T \cdot U, \quad B^- = T \cdot U^-$$

其中 U 和 U^- 分别是包含在 B 和 B^- 中的极大幂么子群。

为什么叫“根基”(Radical)?

在群论中, radical (根基) 是最大的可解理想。幂么根基 U 是 B 的一个闭子群, 它是 B 的“尾部”——移除了 torus T 的部分后, 剩下的就是幂么群。 U 和 U^- 分别是对应于正根和负根的方向。

在旗流形中的作用:

在旗流形 G/B 中, Schubert 胞腔 B^-wB/B 可以通过幂么群 U^- 的作用参数化。具体而言, 每个 $u \in U^-$ 给出一个群作用 $u \cdot (wB/B) = uwB/B$, 这正是胞腔上的坐标。

与旗的变化关系:

当你看到一个旗被“提升”时, 实际上是 U^- 中的元素在作用。例如在 GL_n 中, U^- 是下三角幂么矩阵, 它们把标准旗变成一般旗。

32. 为何初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$

32.1. 问题. 为什么 Schubert 多项式的初始条件是 $\mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$? 这个公式的直观意义是什么?

32.2. 回答. 核心原因: 旗流形的上同调环结构

Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_w(\mathbf{x})$ 是旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 上 Schubert 胞腔类的上同调代表元。其次数等于对应胞腔的维度, 即 $\ell(w)$ 。

最长置换 $w_0 = (n, n-1, \dots, 1)$ 的特殊情况:

- (1) **几何维度:** 旗流形 $Fl_n(\mathbb{C})$ 的复维度是 $\binom{n}{2}$, 恰好等于 $\ell(w_0)$ 。
- (2) **上同调环中的关系:** 在 $H^*(Fl_n)$ 中, 基本类之间满足关系 $\sum_{i=1}^n x_i = 0$ (因为旗流形是紧致的, Chern 类的和为零)。这意味着在多项式代表元中, 变量 x_n 可以用其他变量消去。
- (3) **单项式基元的分圆条件:** Schubert 多项式在 $H^*(Fl_n)$ 中构成多项式环 $\mathbb{Z}[x_1, \dots, x_{n-1}]$ 的自由基。对于每个置换 w , 指数向量 $(c_1, c_2, \dots, c_{n-1})$ 满足 $0 \leq c_i \leq n-i$ 。
- (4) **最长置换的指数:** w_0 对应的指数向量取最大值:

$$c_i = \#\{j > i : w_0(j) < w_0(i)\} = n - i$$

$$\text{因此 } \mathfrak{S}_{w_0}(\mathbf{x}) = \prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}.$$

具体例子 ($n=2$):

对于 S_2 , $w_0 = 21$:

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2 : 1 < 2\} = 1$$

$$\text{故 } \mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}) = x_1^1 = x_1.$$

具体例子 ($n=3$):

对于 S_3 , $w_0 = 321$:

$$\bullet i=1: c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3 : 1 < 3\} = 2$$

$$\bullet i=2: c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3 : 1 < 2\} = 1$$

$$\text{故 } \mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2^1 = x_1^2 x_2.$$

具体例子 ($n=4$):

对于 S_4 , $w_0 = 4321$:

- $i = 1$: $c_1 = \#\{j > 1 : w_0(j) < w_0(1)\} = \#\{2, 3, 4 : 3, 2, 1 < 4\} = 3$
- $i = 2$: $c_2 = \#\{j > 2 : w_0(j) < w_0(2)\} = \#\{3, 4 : 2, 1 < 3\} = 2$
- $i = 3$: $c_3 = \#\{j > 3 : w_0(j) < w_0(3)\} = \#\{4 : 1 < 2\} = 1$

故 $\mathfrak{S}_{4321}(\mathbf{x}) = x_1^3 x_2^2 x_3^1$ 。

对比：非最长置换的例子：

以 $w = 312 \in S_3$ 为例，其 code 为：

- $i = 1$: $c_1 = \#\{j > 1 : 312(j) < 312(1)\} = \#\{2, 3 : 1, 2 < 3\} = 0$
- $i = 2$: $c_2 = \#\{j > 2 : 312(j) < 312(2)\} = \#\{3 : 2 < 1\} = 0$

对应首项 $x_1^0 x_2^0 = 1$ 。实际计算得 $\mathfrak{S}_{312}(\mathbf{x}) = x_1 + x_2$ ，首项是 x_1 （对应 Grassmannian 置换的分式）。

规律总结：code 向量 $(c_1, \dots, c_{n-1})$ 满足 $0 \leq c_i \leq n-i$ ，且 w_0 对应最大 code $(n-1, n-2, \dots, 1)$ 。

pipe dream (管道路径) 组合解释：在 bumpless pipe dreams 模型中， w_0 对应最“拥挤”的管道图，所有管道都必须尽可能向右拐弯，权重乘积恰好是 $\prod_{i=1}^{n-1} x_i^{n-i}$ 。

矩阵版本。对于 $n = 3$ ，最长置换 $w_0 = 321$ 的矩阵表示为：

$$w_0 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

即第一行是列指标，第二行是置换后的行指标。

对应的 code $(c_1, c_2) = (2, 1)$ 表示：

- $c_1 = 2$ ：第 1 列下面有 2 个数比 3 小 (2, 1)
- $c_2 = 1$ ：第 2 列下面有 1 个数比 2 小 (1)

Schubert 多项式 $\mathfrak{S}_{321}(\mathbf{x}) = x_1^2 x_2$ 的指数向量 $(2, 1)$ 恰好是 code 的直接反映。

矩阵视角的意义：在旗流形 $Fl_3(\mathbb{C})$ 中， w_0 对应的 Schubert 胞腔是最大维度的闭胞腔，其上同调类由单项式 $x_1^2 x_2$ 代表。

33. Humphreys Theorem 13.3 的内容

33.1. 问题。在引理 2.2 的证明中，引用了 Humphreys [9, Theorems 13.1 and 13.3] 来证明 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。Theorem 13.3 究竟说了什么？

33.2. 回答. 定理内容 (Humphreys, *Linear Algebraic Groups*, Theorem 13.3, 原文第 2101 页)：

Theorem 13.3. Let G be a connected algebraic group, H a closed connected subgroup. Then $\mathfrak{h}$ is an ideal in $\mathfrak{g}$ if and only if H is normal in G .

翻译：设 G 为连通代数群， H 为闭连通子群。则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想，当且仅当 H 是 G 的正规子群。

在引理 2.2 证明中的应用：

该定理的“easy half”表明：如果 H 是 G 的正规子群，则 $\mathfrak{h}$ 是 $\mathfrak{g}$ 的理想。

在 Gao-Xiong 的论文中，我们需要证明：当 $ws_i > w$ 时， $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

通过李代数计算，我们已经验证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想（通过检查所有李括号 $[F_\alpha, F_\beta]$ 是否仍在 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 中）。

此时, $N^-(ws_i)$ 和 $N^-(w)$ 都是连通交换正规子群 (因为它们都是幂么群的闭子群)。因此, Humphreys Theorem 13.3 保证了 $\mathfrak{n}^-(ws_i)$ 是 $\mathfrak{n}^-(w)$ 的理想这一事实可以提升到群层面—— $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的正规子群。

关键逻辑链条:

$$\mathfrak{n}^-(ws_i) \subset \mathfrak{n}^-(w) \text{ 且是理想} \xrightarrow{\text{Thm 13.3}} N^-(ws_i) \subset N^-(w) \text{ 且是正规子群}$$

references.bib 中的引用:

```
@book{humphreys1975,
  author = {Humphreys, James E.},
  title = {Linear Algebraic Groups},
  year = {1975},
  publisher = {Springer-Verlag}
}
```

这是代数群理论中的经典参考文献, Theorem 13.3 位于第 13 章 (关于幂么群的结构)。

33.3. Theorem 13.1 与 Theorem 13.3 的区别.

- **Theorem 13.1:** 证明了 $N^-(ws_i)$ 是 $N^-(w)$ 的**闭子群** (closed subgroup)。
- **Theorem 13.3:** 在 13.1 的基础上, 当 $N^-(ws_i)$ 是交换正规子群时, 它不仅是闭子群, 还是**正规子群** (normal subgroup)。

两者结合使用, 是因为在代数群中, 从李代数的理想性质提升到群的正规子群性质需要额外的交换性条件。¹²

34. $S_{21}(x; y)$ 的计算问题

34.1. 问题. 在第一章 S_2 的计算例子中, 笔记给出了两种关于 $S_{21}(x; y)$ 的说法:

(1) 展开式:

$$S_{21}(x; y) = x_1^2 x_2 - x_1^2 y_1 - x_1 x_2 + x_1 y_1 + x_2 y_2 - y_1 y_2 - x_1 x_2 y_2 + x_1 y_1 y_2$$

(2) 简洁公式:

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = x_1 x_2 - x_1 y_2 - x_2 y_1 + y_1 y_2$$

这两种表达不相等。哪个是正确的?

34.2. 分析. 使用除差算子验证:

根据双重 Schubert 多项式的除差算子定义 (section 28):

$$\mathfrak{S}_w(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \partial_{w^{-1}w_0}^{(x)} \prod_{i=1}^n (x_i - y_{w_0(i)})$$

对于 $n = 2$, $w_0 = 21$, $w_0(1) = 2$, $w_0(2) = 1$:

$$\prod_{i=1}^2 (x_i - y_{w_0(i)}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$$

对于 $w = 21$:

$$w^{-1}w_0 = 21^{-1} \cdot 21 = e$$

所以 $\partial_{w^{-1}w_0} = \partial_e = \text{id}$ (恒等算子)。

¹²问: Humphreys Theorem 13.3 的具体内容是什么? 见附录 section 33。

因此：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$$

与笔记公式对比：

笔记声称 $\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_1)(x_2 - y_2)$ ，这与上面的计算不符。

用数值验证：取 $x_1 = 1, x_2 = 2, y_1 = 3, y_2 = 4$ ：

- $(x_1 - y_2)(x_2 - y_1) = (1 - 4)(2 - 3) = (-3)(-1) = 3$
- $(x_1 - y_1)(x_2 - y_2) = (1 - 3)(2 - 4) = (-2)(-2) = 4$

两者不相等，证明确实有问题。

34.3. 结论. 正文中的两种表述存在矛盾。正确的公式应为：

$$\mathfrak{S}_{21}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = (x_1 - y_2)(x_2 - y_1)$$

展开的复杂形式可能是中间计算步骤的错误残留，需要在正文中修正。¹³

35. F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量——是什么意思？

问题. 在第 1056 行， $\mathfrak{n}^-(w) = \text{span}\{F_\alpha \mid \alpha \in J(w)\}$ 中， F_α 是“权为 $-\alpha$ 的根向量”。这里的“权”和“根向量”是什么意思？

回答. 1. 什么是“根向量”？

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中，每个矩阵单位 E_{ij} （第 i 行第 j 列为 1，其余为 0）都是一个根向量——因为它满足：

$$[H, E_{ij}] = \alpha(H) \cdot E_{ij}$$

其中 $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ 是权。

2. 什么是“权”？

设 $H = \text{diag}(t_1, \dots, t_n) \in \mathfrak{h}$ 。伴随作用给出：

$$[H, E_{ij}] = (t_i - t_j)E_{ij}$$

数 $(t_i - t_j)$ 就是 E_{ij} 的权，记为 $\epsilon_i - \epsilon_j$ 。

3. 正根 vs 负根

在 $\mathfrak{gl}_n$ 中：

- **正根** $\alpha = \epsilon_i - \epsilon_j$ ($i < j$) $\rightarrow$ 对应 E_{ij} (上三角矩阵)
- **负根** $-\alpha = \epsilon_j - \epsilon_i$ ($i < j$) $\rightarrow$ 对应 E_{ij} (下三角矩阵)

4. F_α 的含义

在记号中， F_α 通常指**对应负根 $-\alpha$ 的根向量**。所以：

- 若 $\alpha = \epsilon_1 - \epsilon_2$ (正根)
- 则 $F_\alpha = E_{21}$ (下三角矩阵)
- 且 F_α 的权是 $-\alpha = \epsilon_2 - \epsilon_1$ (负根)

5. 具体例子 ($\mathfrak{gl}_3$)

根	矩阵	类型	权
$\epsilon_1 - \epsilon_2$	E_{12}	正根	$+\alpha$
$\epsilon_2 - \epsilon_1$	E_{21}	负根	$-\alpha$
$\epsilon_1 - \epsilon_3$	E_{13}	正根	$+\beta$
$\epsilon_3 - \epsilon_1$	E_{31}	负根	$-\beta$
$\epsilon_2 - \epsilon_3$	E_{23}	正根	$+\gamma$
$\epsilon_3 - \epsilon_2$	E_{32}	负根	$-\gamma$

¹³问： $S_{21}(x; y)$ 的正确公式是什么？见附录 section 34。

6. 为什么 $\mathfrak{n}^-(w)$ 用 F_α (负根向量) ?

因为 $\mathfrak{n}^- = \text{Lie}(N^-)$, 而 N^- 是下三角幂幺矩阵群, 其李代数由负根空间张成。所以 $\mathfrak{n}^-(w)$ 中的 F_α 对应负根 $-\alpha$, 即权为 $-\alpha$ 。¹⁴

36. Anderson-Fulton Section 19.3: 横截性与正性

36.1. 问题. 引理证明中引用了 [2, Section 19.3, Section 19.4], 该节讨论了什么内容?

36.2. 回答. Anderson-Fulton 的 [2, Section 19.3-19.4] 建立了等变上同调中 Schubert 结构常数的两种正性证明方法: 横截性与退化。

Section 19.3: 横截性证明

Theorem 19.3.1 (Positivity Theorem): 设 $Z \subseteq G/P$ 是 T -不变子簇, 在 Schubert 基底下写其类为

$$[Z]_T = \sum_w c[w]x[w]$$

则每个 $c[w]$ 属于 $\mathbb{Z}_{\geq 0}[\alpha_1, \dots, \alpha_r]$, 即简单根的正系数多项式。

Corollary 19.3.2 (Graham): 在等变上同调 $H_T^*(G/P)$ 中, 相乘的结构常数 c_w^{uv} 是正根多项式。

Lemma 19.3.5 (Kleiman-Bertini 精细版本): 设 Γ 是连通代数群在非奇异不可约簇 X 上作用, 有有限多个轨道。设 $Y \subseteq X$ 是不可约子簇, 假设 Y 与每个 Γ -轨道横截相交。给定另一个不可约子簇 Z , 存在稠密开子集 $\Gamma^\circ \subseteq \Gamma$ 使得对所有 $g \in \Gamma^\circ$, gY 与 Z 横截相交。

引理 2.5 的证明: 设 $w_0^{(m)} \in S_m$ 是最长排列。对于 $w, \pi \in S_n$, 记 $w \times \pi \in S_{2n}$ 为直和。由 $v \in S_n$ 知 $\overline{B^-vB/B}$ 在 s_i ($n \leq i < 2n$) 下不变。因此 $\overline{B^-vB/B} = u_0 \overline{B^-vB/B}$, 其中 $u_0 = 1 \times w_0^{(n)}$ 。类似地 $\tau \overline{B^-uB/B} = \tau u_0 \overline{B^-uB/B}$ 。由于 $u_0^{-1} \tau u_0 = w_0^{(2n)}$, 横截性由 Anderson-Fulton 的 Kleiman-Bertini 分析保证。

Section 19.4: 退化证明 (Theorem 19.4.4)

Proposition 19.4.4 (退化命题): 设 B 是连通可解群在非奇异簇 X 上作用, T 是最大环面。设 $B' \subset B$ 是闭子群, $\chi: T \rightarrow \mathbb{C}^*$ 是特征标。假设 $Y \subseteq X$ 是 B' -不变的有效闭链, 维数为 k 。则存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_1 和 Z_2 ($\dim Z_1 = k$, $\dim Z_2 = k+1$), 使得

$$[Y]_T = [Z_1]_T + \chi[Z_2]_T$$

在 $H_T^{2n-2k} X$ 中。¹⁵

证明思路: 若 Y 已是 B -不变, 则 $Z_1 = Y$, $Z_2 = 0$ 。否则, 令 W 为 BY 的闭包 (维数 $k+1$)。考虑纤维丛 $V = B \times_{B'} Y \rightarrow B/B' = \mathbb{A}^1$, 并将其紧化为 $\mathbb{P}^1 \times X$ 。利用 (19.1) 式的类关系 $[\infty]_T = [0]_T + \chi$, 与 $[V]_T$ 作交, 可得到所需的分解。

Theorem 19.4.5: 设 $U = U_N \supset U_{N-1} \supset \dots \supset U_0$ 是 T -不变的正规子群链, χ_i 是 T 在 $\mathfrak{u}_i/\mathfrak{u}_{i-1}$ 上的权。设 Y 是 B_0 -不变的有效 k -闭链。则存在典则定义的 B -不变有效闭链 Z_I ($\dim Z_I = k + |I|$), 使得

$$[Y]_T = \sum_{I \subseteq \{1, \dots, N\}} \left(\prod_{i \in I} \chi_i \right) [Z_I]_T$$

¹⁴问: F_α 是权为 $-\alpha$ 的根向量是什么意思? 见附录 section 35。

¹⁵Proposition 19.4.4 是退化法证明正性的核心引理, 见附录 section 36.2。

Corollary 19.4.7: 对于对角嵌入 $\delta : G/P \hookrightarrow G/P \times G/P$, 有

$$\delta_*(x^{[w]}) = \sum_{[u],[v]} c_{[u][v]}^{[w]} x^{[u]} \times x^{[v]}$$

其中系数 $c_{[u][v]}^{[w]}$ 是正根的单项式的非负和。¹⁶

¹⁶关于 Theorem 19.4.4 的详细内容见附录 section 36.2。

Bibliography

- [1] David Anderson and William Fulton. *Equivariant Cohomology in Algebraic Geometry*. 2015.
- [2] David Anderson and William Fulton. Equivariant cohomology in algebraic geometry. 2023. doi: 10.1017/9781009349994.
- [3] Sara C. Billey. Kostant polynomials and the cohomology ring for g/b . *Duke Mathematical Journal*, 96(1):205–224, 1999. doi: 10.1215/S0012-7094-99-09608-4.
- [4] Anders S. Buch. Quantum cohomology of grassmannians. 2001.
- [5] Neil J. Y. Fan, Peter L. Guo, and Rui Xiong. Bumpless pipe dreams meet puzzles. *Advances in Mathematics*, 463:Paper No. 110113, 29, 2025. doi: 10.1016/j.aim.2025.110113.
- [6] Sergey Fomin and Anatol N. Kirillov. Quadratic algebras, dunkl elements, and schubert calculus. *Advances in Geometry*, 172:147–182, 1999.
- [7] Yibo Gao and Rui Xiong. Graham positivity of triple schubert calculus. 2025.
- [8] William Graham. Positivity in equivariant schubert calculus. *Duke Mathematical Journal*, 109(3):599–614, 2001.
- [9] James E. Humphreys. *Linear Algebraic Groups*. Springer-Verlag, 1975.
- [10] Anatol N. Kirillov. Skew divided difference operators and schubert polynomials. *SIGMA Symmetry Integrability Geom. Methods Appl.*, 3:Paper 072, 14, 2007.
- [11] Anatol N. Kirillov and Toshiaki Maeno. Quantum double schubert polynomials. 1996.
- [12] Allen Knutson and Ezra Miller. Gröbner geometry of schubert polynomials. *Annals of Mathematics*, 161(3):1245–1318, 2005.
- [13] Allen Knutson and Terence Tao. Puzzles and (equivariant) cohomology of grassmannians. *Duke Mathematical Journal*, 119(2):221–260, 2003.
- [14] Allen Knutson and Paul Zinn-Justin. Schubert puzzles and integrability iii: separated descents. 2023.
- [15] Changzheng Li. *Schubert calculus – A brief introduction*. 2023. Sun Yat-sen University.
- [16] Changzheng Li. Certain identities on the quantum product of schubert classes. 2023.
- [17] I. G. Macdonald. Schubert polynomials. *Surveys in Combinatorics*, 166:73–99, 1991. London Math. Soc. Lecture Note Ser.
- [18] Leonardo C. Mihalcea, Hiroshi Naruse, and Changjian Su. Left demazure-lusztig operators on equivariant (quantum) cohomology and k-theory. *International Mathematics Research Notices*, 2022(16):12096–12147, 2022. doi: 10.1093/imrn/rnac045.
- [19] Leonardo Constantin Mihalcea. Positivity in equivariant quantum schubert calculus. 2007.
- [20] Alexander I. Molev and Bruce E. Sagan. A littlewood-richardson rule for factorial schur functions. *Transactions of the American Mathematical Society*, 351(11):4429–4443, 1999.
- [21] Matthew J. Samuel. A molev-sagan type formula for double schubert polynomials. *Journal of Pure and Applied Algebra*, 228(7), 2024.